

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Katedra geodézie

Zadanie č. 1

Teodolit

VYHOTOVIL Adam MOLNAR, 1. GAK	KONTROLOVAL doc. Ing. Marián MARČIŠ, PhD.	KATEDRA GEODÉZIE STAVEBNÁ FAKULTA STU RADLINSKÉHO 11 810 05 BRATISLAVA	
NÁZOV: TEODOLIT		FORMÁT	A4
		POČET STRÁN	4
		POČET PRÍLOH	1
		ZADANÉ	14. 9. 2026
		ODOVZDANÉ	4.10. 2026
GEODÉZIA 1		HODNOTENIE	KONTROLOVAL

Technická správa

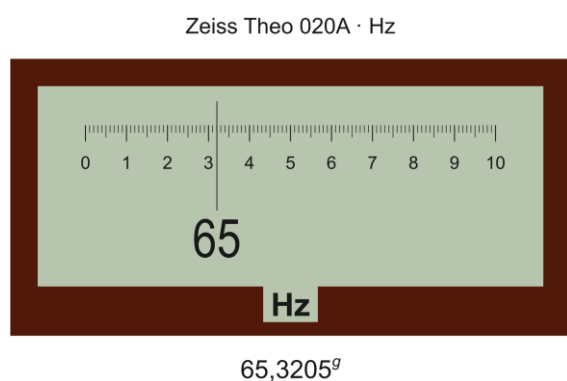
1 Definícia úlohy

Cieľom úlohy bolo pripraviť prístroj na meranie, odčítať dva vodorovné smery v I. polohe ďalekohľadu a precvičiť centráciu a horizontáciu v teréne.

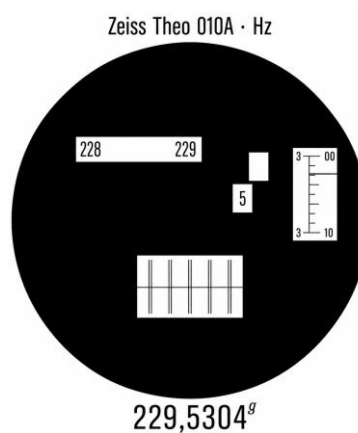
2 Postup merania

Na prvom cvičení sme pracovali s prístrojmi Zeiss Theo 020A a Zeiss Theo 010A. Prístroj sme postavili na pilier, upevnili skrutkou a zhorizontovali pomocou dostredovacích skrutiek, vybrali sme si dva body. Pri Theo 020A sme v stupnicovom mikroskope odčítali na bod 1001 smer $65,3205^g$ a na bod 1002 smer $66,6505^g$ (obr. 1).

Pri Theo 010A sme koincidenčnou skrutkou zarovnali čiarky v spodnom okienku. Potom sme odčítali celé grády, desatiny a zvyšok na mikrometri. Na bod 1003 sme namerali $229,5304^g$ a na bod 1004 smer $234,4304^g$ (obr. 2).



Obr. 1 Zeiss Theo 020A – bod 1001



Obr. 2 Zeiss Theo 010A – bod 1003

Na ďalšom cvičení sme na Námestí slobody použili Nivel System DT-2 s laserovou olovnícou a Trimble C5 s optickou olovnícou. Statív sme rozložili nad bod, osadili prístroj a posúvaním nôh ho nahrubo zcentrovali. Dĺžkou nôh sme urovnali kruhovú libelu, potom dostred'ovacími skrutkami rúrkovú libelu, otocili alidadu o 100^g a dorovnali poslednou skrutkou do horizontálnej roviny. Jemnú centráciu sme vykonali posunutím prístroja po hlave statívu. Centráciu a horizontáciu sme kontrolovali a opakovali, kým bol prístroj urovnaný a nad bodom.

Nivelom sme odčítali $63,6316^g$ a $78,1826^g$, Trimblom $250,9716^g$ a $262,7426^g$.

3 Postup riešenia úlohy

Vodorovné uhly sme vypočítali ako rozdiel druhého a prvého smeru podľa vzorca (1) v prílohe A.1. Výsledky sú zostavené v tab. 1 (príloha A.1).

4 Zhodnotenie výsledkov

Precvičili sme si čítanie smerov na optických prístrojoch a centráciu a horizontáciu elektronických prístrojov v teréne.

V Bratislave, dňa 1.10 2026

PRÍLOHY

Zoznam príloh:

Príloha A.1 Výpočtový protokol

Výpočtový protokol

$$\omega = \psi_B - \psi_A \quad (1)$$

Zeiss Theo 020A

$$\omega = 66,6505^g - 65,3205^g = 1,3300^g$$

Zeiss Theo 010A

$$\omega = 234,4304^g - 229,5304^g = 4,9000^g$$

Nivel System DT-2

$$\omega = 78,1826^g - 63,6316^g = 14,5510^g$$

Trimble C5

$$\omega = 262,7426^g - 250,9716^g = 11,7710^g$$

Tabuľka výsledkov

Tab. 1 Vodorovné uhly vypočítané z meraných smerov

Prístroj	Cieľ	Odčítanie I. poloha [gon]	Uhol ω [gon]	Poznámka
Zeiss Theo 020A	1001	65,3205	1,3300	14. 9. 2026
	1002	66,6505		
Zeiss Theo 010A	1003	229,5304	4,9000	14. 9. 2026
	1004	234,4304		
Nivel System DT-2	A	63,6316	14,5510	21. 9. 2026
	B	78,1826		
Trimble C5	A	250,9716	11,7710	21. 9. 2026
	B	262,7426		